



中央企业人工智能战略性高价值场景 机场行李全向叉取智能机器人系统

终审答辩汇报材料
2025/07/05

汇报单位：中国民航信息集团有限公司
汇报人：郭卫泳、王东旭



目录 / CONTENTS



- 一 场景描述
- 二 技术方案
- 三 应用成效
- 四 下一步工作计划



01

场景描述

场景基本情况



聚焦民航旅客行李/货物处理细分领域

行业领域场景空白，技术缺失

机场货物转运场景



前沿探索
无人化
自动化

场景独特性:
民航行李处理是交通运输业中**独有的复杂场景**，涉及海量行李在安检、分拣、转运及装卸环节的高效、精准流动。其**严苛的时效性**、**庞大的处理量**以及**追求零差错**的目标，使其成为探索自动化技术、智能追踪系统和流程优化的**极具价值的研究领域**。

市场价值:
根据SITA数据显示，2024年全球航空客运量增至**54**亿人次，全球机场行李处理市场规模达**54**亿美元以上。当前全球航空年处理数十亿件行李，当前**80%机场依赖人工分拣**，效率低且成本高。2023年行李不当处理率达**7.6%**，包括破损、丢失、错运、延误等。自动化系统可显著降低错运率并提升安全性与旅客体验，成为行业升级核心方向。

痛点

破损丢失
暴力转运导致行李破损率、行李错运率高达**0.5%**

工作环境恶劣
特殊区域、时期工作环境**恶劣**，强度大

劳动力匮乏
人口老龄化，各地出现**基础劳动力**缺失，招工困难

成本压力
人工成本占机场地面服务费用的**30%以上**

信息孤岛
行李追踪信息**全链路信息**不完整，存在信息孤岛



场景挑战与人工智能融合



02

技术方案





场景构建技术团队



- 行业信息化建设的主力军
- 信息服务领域的国家队
- 世界一流综合信息服务企业

- 唯一的全集团以信息服务为主业的中央企业
- 全球第三大航空旅游分销系统（GDS）提供商
- 为中国航空公司连接全球市场，为全球航空公司连接中国市场
- 运营国家关键信息基础设施，是中国民航健康运行的“中枢神经”
- 独家运营中国民航全行业商务数据处理平台
- 提供面向旅客的“航旅纵横”移动商旅行程服务
- 拥有40年行业信息系统研发、建设和运营经验



- “绿色智能装备制造所”国家杰青领军
- 核心成员荣获多项国家级人才称号
- 硕博士、工程师共计200余名

- ◆ “国防七子”之一，国内知名的“双一流”高校
- ◆ 全球顶尖的航空航天科研创新高地
- ◆ 为中国航空工业连接全球科研网络，为全球航空界输送中国智慧
- ◆ 运营国家空天装备关键技术研究平台，是中国航空航天的“智力引擎”
- ◆ 独家承担民航特种装备研发
- ◆ 提供面向国家战略的空天技术解决方案
- ◆ 拥有 70 年航空航天学科建设、科研攻关与高端人才培养经验



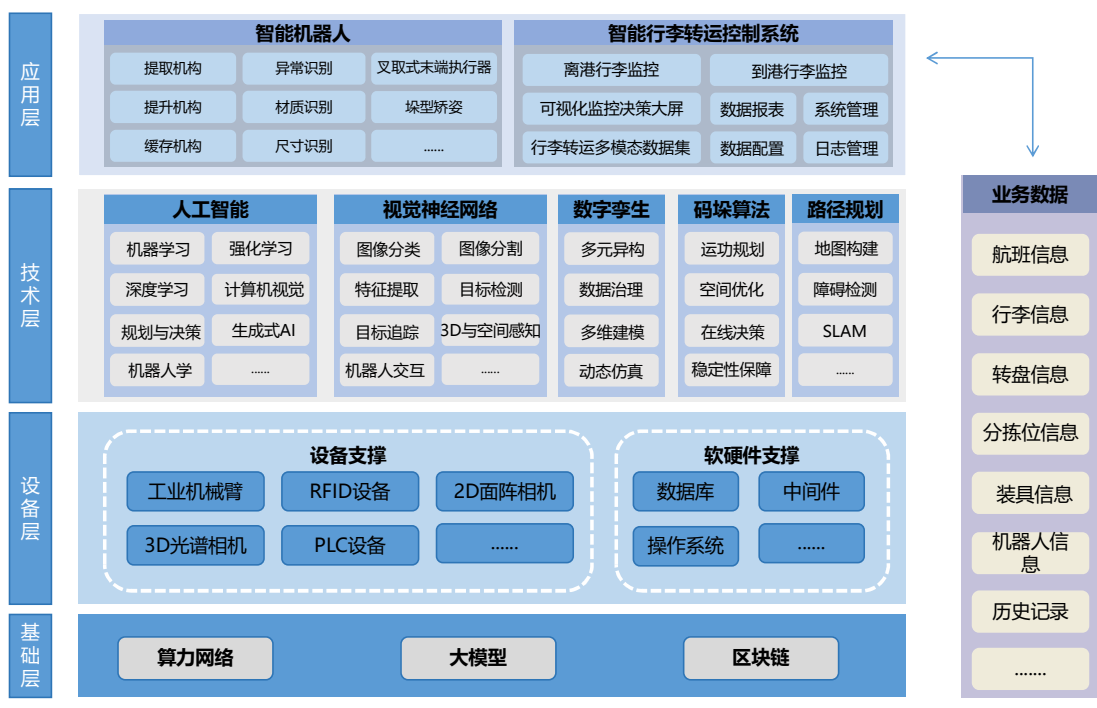
场景解决方案

中国航信机场行李全向叉取智能机器人系统
智能行李转运控制系统（IBMS）+ 智能机器人





场景技术架构



场景中枢-智能行李转运控制系统



数据中心 决策核心 智能中枢

监控全局
安全保障

预测态势
辅助决策

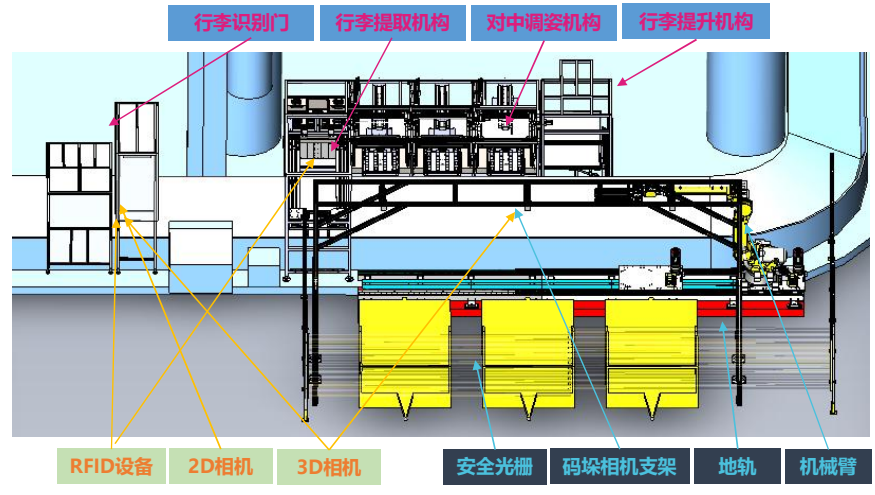


实时孪生
精准定位

集群控制
统一调度



场景智能机器人



业务运行流程图

多模态行李感知组件



2D视觉识别

搭载**大视野高帧率面阵相机**。基于深度学习技术，可通过预训练模型微调，快速学习、适应新场景；使用注意力机制，使模型在处理输入数据时，自动聚焦行李特征集中部分。



3D视觉识别

搭载**基于TOF原理的3D快照相机**。通过滤波算法过滤行李点云数据中噪声，使用深度学习技术辅助传统视觉特征工程，实现行李3D点云信息的精准识别。



RFID识别

搭载**工业级抗强干扰RFID设备**。通过在读写器端配置多根天线，协同工作优化信号覆盖、提升识别效率。



一体集成式行李识别门



自主研发的一体集成式行李识别门，搭载视觉与RFID识别设备，用于精确感知行李标签，及行李种类、材质、尺寸、姿态、是否破损等信息。



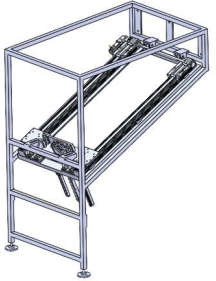
全方面行李感知

- 行李种类、材质识别**
2D识别行李种类、材质，用于规划行李垛型
- 行李异常识别**
2D识别行李是否破损、拉杆伸出、装筐、立姿等；特殊行李，特殊处理
- 行李尺寸识别**
3D识别行李尺寸，用于规划行李垛型
- 行李姿态识别**
3D识别行李姿态，例如：行李箱轮子朝向，根据需求对行李转向调整
- 行李标签识别**
RFID识别行李标签上的航班信息，确保行李转运至正确航班；机场不支持RFID技术时，通过2D视觉（OCR技术）辅助识别



全自研行李转运组件

行李提取机构



1 行李提取 核心专利

推送式行李提取机制，同时推板采用抽动式设计，极大提高**通用性、稳定性和效率**。有效加快整体流程速度和鲁棒性。

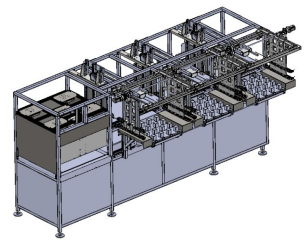
行李提升机构



2 行李提升

将行李从下层输送线提升至上层叉取口。采用丝杆传动技术，拥有**高精度、运行平稳**等特点。

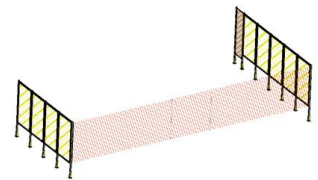
行李调姿机构



3 行李调姿

采用多个对中调姿平台的模块化设计，具有**灵活性高、占用空间小**等特点，有效提高码垛时效。为码垛算法提供标准化行李输入。

安全光栅围栏



4 安全防护

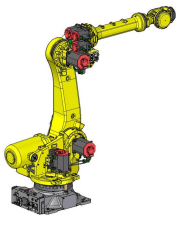
安全光栅围栏确保无关人员闯入设备运行区域时，设备急停并拉响警铃。采用半包围式设计，围挡开口处设有安全光栅，**检测精度高**，且方便行李装具进出。

高效能行李码放组件



机械臂路径规划

使用**工业级高精度6DOF机械臂**，利用AI强化学习技术，辅以传统几何原理方法，生成行李垛型点位，并对机械臂进行路径规划。避障采用全局规划和本地反应式规划并行的原则，确保避障的准确性和时效性。



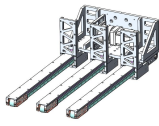
3D视觉监控

使用**毫米级高精度结构光相机**。采用全流程闭环控制架构，使用3D相机对码垛过程进行实时监控。控制器采取AI强化学习与传统PID算法相结合原理，最小化行李码放误差。



码垛策略执行

使用**自主研发的叉取式末端执行器**完成行李的叉取和码放。末端执行器水平叉取式设计，辅以电控皮带与行李推板确保行李叉取与码放的稳定性。



核心专利

机场行李全向叉取智能机器人

全球首创机场行李全向叉取智能机器人集成6DOF机械臂、3D视觉监控相机与叉取式末端执行器，以工业级的高效性、鲁棒性和安全性，精准完成行李在行李装具上的码放任务。



高效、鲁棒、安全的行李码放



高时效

超高速行李码放，效率可达180件/小时，15秒/件



高空间利用率

智能规划行李垛型，行李装具的空间利用率超过80%



鲁棒性

实时监测当前行李垛型，识别有无偏差、异常，实时对偏差、异常垛型进行调整



安全性

避障算法确保机械臂不会碰撞障碍，不会对旅客行李或机场设施造成损坏；水平叉取式末端执行器确保旅客行李被“轻接轻放”



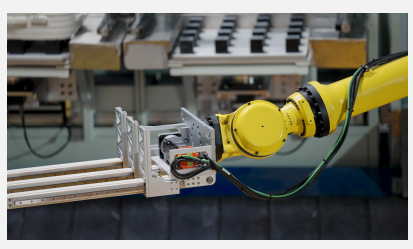
03

应用成效

全球首创机场行李全向叉取智能机器人



机场行李全向叉取智能机器人



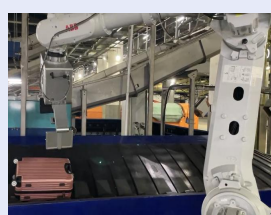
- 1、首款搭载**智能决策控制系统**，**垛型预估**，**决策调度**
- 2、叉取式确保行李转运的**超高适配性、稳定性**
- 3、电控推板保证行李转运的**安全性、可靠性**
- 4、行李姿态精准控制，支持**平放**和**竖放**灵活选择，行业领先**混合码垛**

行业调研

范德兰德承载式机器人



民航二所抱夹式机器人



上海世沃吸盘式机器人





全场景适配



不改造原有行李分拣设施，不增加改造难度，部署成本低

码垛方式全适配

平放码垛

混合码垛



行李装具全适配

平板车BULK



集装箱PLA



集装箱AKE



行李设备全适配

转盘



滑槽



机型全适配

A320



B737



...



A319



A321



B777



A330



A380



...



窄体机

宽体机

行李全适配

多材质行李箱



拉链箱包



编织袋



纸箱



背包



异形箱包



增效降本



- 单台转运效率：**小于15秒/件**
- 单台每小时转运量：**大于180件**
- 多叉取口设计：智选码垛，行李缓存，适配**多航班转运**
- 全天候稳定运行：**7*24小时**

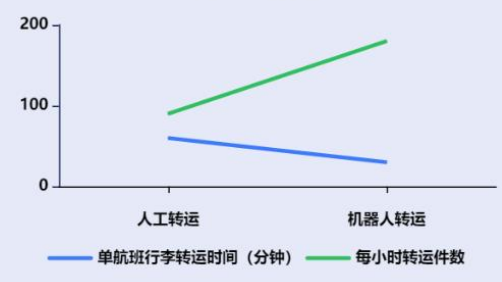
科技解放人力



工作方式转变：体力劳动→技术设备管理
管理替代劳作

效率跃升

效率对比



- 效率跃升：人工效率**90件/小时** → 智能机器人**180件/小时**
- 转运耗时锐减：单航班行李的转运时间从**60分钟**压缩至**30分钟**（按照平均单航班90件行李计算）

成本降低



替代



单台机器人可替代不少于5名人工，每年预计节省人工成本**50万元**（各地区人工成本不同，按工人成本10万元/年计算）



社会成效



产学用协同，打造机场行李全向叉取智能机器人系统



中国航信：产品设计研发、资源整合与市场拓展
南京航空航天大学：前沿技术研究、人才培养与技术支持
青岛胶东国际机场：真实环境试运行、反馈与改进指导





04

下一步工作计划



解决方案优化提升

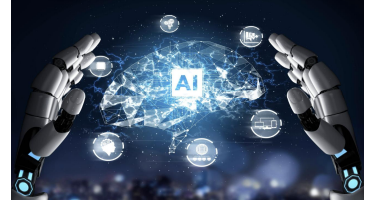
多机协作

优化总体控制及智能行李转运控制系统，达成**多机协作作业模式**，满足机场高峰期转运需求。



智能升级

完善**行李高质量数据集**建设，加强结合中国航信启航大模型深度强化学习训练，提升决策系统智能化水平。



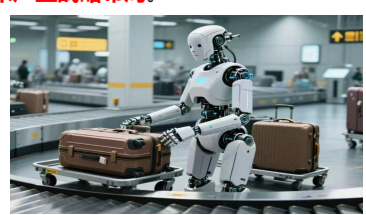
场景延伸

基于离港行李转运场景技术应用，探索**到港行李卸载技术解决方案（行业无案例）**。



具身智能

深度融合机器人+人工智能领域技术，**实现具身智能未来产业战略布局**。



谢谢观看

